



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных систем
и технологий**

**Кафедра
информационных технологий
и вычислительных систем**

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

СТУДЕНТА 4 КУРСА Бакалавриата ГРУППЫ ИДБ-20-02
(уровень профессионального образования)

ЕРДОГАН ДЕНИЗ ЕРДАЛОВИЧ
(ФИО)

НА ТЕМУ
IDEF0 - модель процесса написания дипломной работы при помощи инструментов DS

Отчет сдан «_____» _____ 2023 г.

Оценка _____

Преподаватель Гаврилов А.Г., ст. преподаватель _____
(Ф.И.О., должность, степень, звание.) (подпись)

В лабораторной работе № 1 был выбран процесс – написание дипломной работы связанной с тематикой использования инструментов Data Science. Процесс комплексный, состоящий из большого числа шагов, каждый из которых можно разбивать до седьмой-восьмой вложенности.

Из контекстного листа выходят следующие шесть основных шагов:

- 1) Определение проблемы и постановка задачи: На этом этапе происходит сбор информации о проблеме, которую нужно решить, определение требований к проекту и составление списка возможных решений.
- 2) Сбор и очистка данных: Этот этап включает в себя сбор необходимых данных из различных источников, а также очистку и преобразование этих данных для того, чтобы они были пригодными для анализа.
- 3) Анализ данных и выбор модели: На данном этапе проводится исследование данных с использованием различных методов анализа, таких как разведочный анализ данных (EDA), корреляционный анализ, регрессионный анализ и т. д. Затем выбирается наиболее подходящая модель для решения поставленной задачи.
- 4) Обучение модели: Это этап, на котором происходит настройка и обучение выбранной модели на имеющихся данных с целью получения наилучшей точности предсказания.
- 5) Оценка и оптимизация модели: После обучения модели проводится оценка ее эффективности с использованием метрик, таких как точность, отзыв и F1-мера. В случае необходимости модель оптимизируется для улучшения ее характеристик.
- 6) Интерпретация результатов: На этом этапе результаты анализа данных и предсказания модели объясняются и интерпретируются с точки зрения поставленной задачи. Это включает в себя определение ключевых факторов, которые влияют на результат, и определение возможных ограничений модели.

```

graph TD
    A0[Реализация дипломной работы с помощью инструментов Data Science] --> A1[Определение проблемы и постановка задачи]
    A0 --> A2[Сбор и очистка данных]
    A0 --> A3[Анализ данных и выбор модели]
    A0 --> A4[Обучение модели]
    A0 --> A5[Оценка и оптимизация модели]
    A0 --> A6[Интерпретация результатов]
    A0 --> A61[Анализ полученных результатов]
    A0 --> A62[Подготовка к докладу]
    A0 --> A63[Оформление доклада]
    
    A1 --> A11[Выбор темы дипломной работы]
    A1 --> A12[Обсуждение темы с научным руководителем]
    A1 --> A13[Завершение формирования темы]
    
    A11 --> A111[Поиск темы или придумывание темы]
    A11 --> A112[Поиск аналогичной разобранной темы в интернете]
    
    A12 --> A112
    A12 --> A113[Проверка актуальности темы]
    A12 --> A114[Оценка реализуемости]
    
    A13 --> A113
    A13 --> A114
    
    A2 --> A21[Определение: сбора данных или использование готовых]
    A2 --> A22[Выбор способа сбора данных]
    A2 --> A23[Определение размера выборки]
    A2 --> A24[Сбор данных]
    A2 --> A25[Подготовка данных]
    
    A21 --> A211[Спросить друзей]
    A21 --> A212[Спросить людей с потока]
    A21 --> A213[Собрать данные с интернета]
    
    A22 --> A211
    A22 --> A212
    A22 --> A213
    
    A23 --> A211
    A23 --> A212
    A23 --> A213
    
    A24 --> A211
    A24 --> A212
    A24 --> A213
    
    A25 --> A251[Подсчитать количество данных]
    A25 --> A252[Удалить аномалии]
    A25 --> A253[Заполнить пустые ячейки]
    A25 --> A254[Преобразовать данные]
    
    A251 --> A2531[Просмотр пустых ячеек]
    A251 --> A2532[Заполнение средним значением]
    A251 --> A2533[Заполнение null-ом]
    A251 --> A2534[Сортировка столбцов]
    
    A252 --> A2531
    A252 --> A2532
    A252 --> A2533
    A252 --> A2534
    
    A253 --> A2531
    A253 --> A2532
    A253 --> A2533
    A253 --> A2534
    
    A254 --> A2531
    A254 --> A2532
    A254 --> A2533
    A254 --> A2534
  
```

3









